



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122525931 A

(43) 申请公布日 2026. 08. 07

(21) 申请号 202610754108.2

C02F 3/02 (2023.01)

(22) 申请日 2026.05.28

F04D 27/00 (2006.01)

G06N 3/126 (2023.01)

(71) 申请人 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)

地址 250013 山东省济南市历下区科院路19号

申请人 齐鲁工业大学(山东省科学院)

(72) 发明人 张让勇 李健 郝慧娟 郝凤琦 李娟

(74) 专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限公司 37221

专利代理师 李圣梅

(51) Int. Cl.

G05B 13/04 (2006.01)

C02F 3/00 (2023.01)

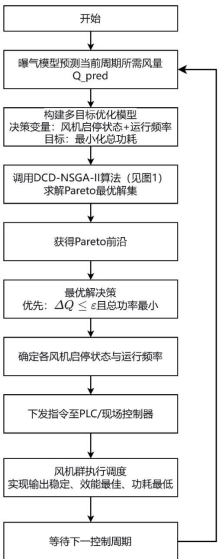
权利要求书2页 说明书7页 附图2页

(54) 发明名称

一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法及系统

(57) 摘要

本发明公开了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,涉及污水处理自动控制与节能优化技术领域。获取当前控制周期的曝气需求风量,构建以总功耗最小、风机效能最佳化、输出总风量稳定性最大化为目标的多目标优化模型;采用佳点集初始化、BLX- α 交叉与动态拥挤度计算的改进NSGA-II算法求解模型,得到Pareto最优解集;从中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解作为风机控制策略,下发至控制器执行。本发明实现了多风机启停与频率的联合优化,在满足需风量的前提下降低系统总功耗、均衡风机负载、提升供风稳定性,Pareto前沿分布完整、收敛速度快,节能效果显著,工程适应性强。



1. 一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,包括:
 获取当前控制周期的曝气需求风量;构建多目标优化模型;
 采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集;
 从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,作为风机控制策略;

将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

2. 根据权利要求1所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述多目标优化模型以风机启停状态 u_i 、运行频率 f_i 、输出风量 q_i 为决策变量,以总功耗最小、风机效能最佳化、输出总风量稳定性最大化为优化目标,约束条件为风量约束和风机特性约束。

3. 根据权利要求1所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集,包括:

参数初始化,采用佳点集进行种群初始化,生成初始种群;

对种群个体进行适应度评估,计算种群个体的目标函数值;

对种群进行快速非支配排序和动态拥挤度计算;

通过选择操作确定父代种群,采用BLX- α 交叉与多项式变异或位翻转变异生成子代种群;

合并父代种群与子代种群,再次进行快速非支配排序和动态拥挤度计算;

执行精英选择,迭代至最大迭代次数,输出Pareto最优解集。

4. 根据权利要求3所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述适应度评估包括,计算总功耗、风机效率方差、总风量偏差三个目标函数值,并对不满足风量约束的个体施加惩罚项。

5. 根据权利要求3所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述动态拥挤度计算包括:

对同一非支配层级内的所有个体,按照标准方法计算初始拥挤度距离;

记录当前拥挤度最大的个体,将其作为保留个体移入下一代种群候选集;

从当前层级中剔除该个体,并重新计算剩余个体的拥挤度距离;重新计算时,剔除个体所占据的“空间”被释放,相邻个体之间的相对距离发生变化,原本被密集区域掩盖的潜在优质个体可能获得更大的拥挤度;

重复上述步骤,直至从该层级中选出的个体数量满足所需名额。

6. 根据权利要求3所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述BLX- α 包括,设两个n维父代个体为 $P^1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ 和 $P^2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)$,BLX- α 交叉算子产生的子代个体为:

$$BLX - \alpha(P^1, P^2) = \begin{cases} C_j^1 = (1 - \beta)x_j^1 + \beta x_j^2 \\ C_j^2 = (1 - \beta)x_j^2 + \beta x_j^1 \end{cases}$$

式中, x_j^1 表示第一父代个体 P^1 在第j维决策变量上的取值; x_j^2 表示第二父代个体 P^2 在第j维决策变量上的取值; c_j^1 表示第一子代个体在第j维决策变量上的取值; c_j^2 表示第二子

代个体在第 j 维决策变量上的取值; $\beta = (1 + 2\alpha)U(0,1) - \alpha, U(0,1)$ 为 $(0,1)$ 区间内的均匀随机数, α 为控制参数,通常取 $\alpha = 0.5$, β 的取值范围为 $[-\alpha, 1 + \alpha]$ 。

7. 根据权利要求3所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,对于子代个体中的连续型运行频率变量,采用多项式变异进行扰动;对于离散型启停状态变量,采用位翻转变异进行扰动。

8. 根据权利要求1所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,所述采用佳点集进行种群初始化,包括:

将佳点集映射至决策变量的搜索空间,得到初始种群个体

$$x_i(j) = (ub_j - lb_j) \cdot \{r_j^{(i)} \cdot k\} + lb_j$$

其中, ub_j 表示第 j 维决策变量的取值上限; lb_j 表示第 j 维决策变量的取值下限; k 表示佳点序号; $r_j^{(i)}$ 表示在生成 i 个样本点时,第 j 维所采用的佳点参数。

9. 根据权利要求1所述的一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,其特征在于,从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,执行决策规则为:优先选取风量偏差在允许范围内且总功耗最小的解;若总功耗相近,则选取风机效率方差最小的解;最终确定的解给出各台风机的启停状态与运行频率。

10. 一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制系统,其特征在于,包括:多目标优化模型构建模块,用于获取当前控制周期的曝气需求风量,构建多目标优化模型;

改进NSGAII优化求解模块,用于采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集;

最优解决策模块,用于从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,作为风机控制策略;

控制器控制执行模块,用于将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及污水处理自动控制与节能优化技术领域,特别是涉及一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法。

背景技术

[0002] 在污水处理厂的曝气系统中,通常配置多台风机联合供风,以满足生化反应所需的溶解氧需求。现有技术中,风机的启停组合与运行频率多依赖人工经验或简单的逻辑控制(如固定工频运行、轮值切换),难以根据进水负荷的变化实现精细化、动态化的风量匹配。现有技术存在以下技术问题:一方面,多台风机之间缺乏协同优化,常出现过量供风或供风不足的情况,导致能耗浪费或出水水质超标;另一方面,现有优化方法多仅以总功耗最小为单目标,忽略了风机负载均衡性和供风稳定性,容易造成部分风机长期高负荷运行、部分风机长期闲置,影响设备寿命。

[0003] 此外,传统多目标优化算法(如标准NSGA-II)在处理风机启停状态(离散变量)与运行频率(连续变量)混合的优化问题时,存在初始种群分布不均、Pareto前沿多样性不足、易陷入局部最优等缺陷,难以在工程实践中快速获得兼顾节能、稳定与负载均衡的可行控制策略。

发明内容

[0004] 为了解决现有技术的不足,本发明提供了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法及系统;

一方面,提供了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,包括:

获取当前控制周期的曝气需求风量;构建多目标优化模型;

采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集;

从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,作为风机控制策略;

将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

[0005] 另一方面,提供了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制系统,包括:多目标优化模型构建模块,用于获取当前控制周期的曝气需求风量,构建多目标优化模型;

改进NSGAII优化求解模块,用于采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集;

最优解决策模块,用于从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,作为风机控制策略;

控制器控制执行模块,用于将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

[0006] 上述技术方案具有如下优点或有益效果:

本发明通过构建多目标优化模型并采用改进NSGA-II算法求解,能够在满足需求

风量的前提下显著降低系统总功耗,均衡各运行风机的负载,提升供风稳定性;同时,采用佳点集初始化、BLX- α 交叉与动态拥挤度计算,使得Pareto前沿分布更完整、收敛速度更快,获得的控制策略节能效果显著且工程适应性好。

附图说明

[0007] 构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。

[0008] 图1为实施例一的基于改进NSGA-II的风机协同优化多目标控制流程图;
图2为实施例一的改进NSGA-II算法流程图。

具体实施方式

[0009] 应该指出,以下详细说明都是示例性的,旨在对本发明提供进一步的说明。除非另有指明,本文使用的所有技术和科学术语具有与本发明所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。

[0010] 本实施例所有数据的获取都在符合法律法规和用户同意的基础上,对数据的合法应用。

[0011] 实施例一

针对现有污水处理曝气系统中多风机协同不足、仅以单目标优化导致负载失衡与供风波动、以及传统算法在处理混合变量优化时易陷入局部最优且多样性不足等问题,本实施例提供了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制方法,如图1所示,包括如下步骤:

S1、获取当前控制周期的曝气需求风量;构建多目标优化模型;所述模型以风机启停状态 u_i 、运行频率 f_i 、输出风量 q_i 为决策变量,以总功耗最小、风机效能最佳化、输出总风量稳定性最大化为优化目标,约束条件为风量约束和风机特性约束。

[0012] 其中,每台风机启停状态 $u_i \in \{0,1\}$;

每台风机运行频率 $f_i \in [f_{\min}, f_{\max}]$;

其中, $f_{\min}$ 表示风机允许运行的最低频率; $f_{\max}$ 表示风机允许运行的最高频率;
总功耗最小化

$$\min P_{\text{total}} = \sum_{i=1}^M (u_i \cdot (a_i f_i^3 + b_i f_i^2 + c_i f_i + d_i))$$

[0013] 其中, a_i, b_i, c_i, d_i 为第*i*台风机的功耗拟合系数; M 表示参与协同优化控制的风机总台数;

风机效能最佳化,效能指标可量化为风机效率方差最小:

$$\min \text{Var}(\eta_i)$$

[0014] 其中,各运行风机效率 $\eta_i = q_i / P_i$, $\min \text{Var}(\eta_i)$ 为各运行风机效率方差最小;

输出总风量稳定性最大化,即实际总风量与需求总风量的偏差最小:

$$\min \Delta Q = |Q_{\text{pred}} - \sum_{i=1}^M u_i q_i|$$

[0015] 其中 Q_{pred} 为MSTP-Net模型预测的当前周期所需总风量。

[0016] 进一步地,为了在实际工程应用中,为保证风机运行安全性和控制指令可执行性,本发明还可进一步设置如下工程约束:

最小启动台数约束:当前控制周期内运行风机数量不小于满足预测需求风量所需的最小台数;

备用风机约束:对于采用多用一备或两用一备模式的曝气系统,至少保留一台风机处于备用状态;

频率变化幅度约束:相邻控制周期内同一风机的频率变化量不超过预设阈值,以避免变频器输出频繁波动;

启停次数约束:单位时间内同一风机的启停次数不超过预设次数,以减少机械冲击并延长风机寿命;

最小连续运行时间约束:已启动风机在未出现故障或紧急工况时,其连续运行时间不低于预设时间;

供风安全裕度约束:总输出风量在满足预测需求风量的基础上保留预设安全裕度,以应对进水负荷短时波动。

[0017] S2、采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集。

[0018] 具体地,如图2所示,步骤S2包括:

S201、参数初始化;采用佳点集进行种群初始化,生成初始种群。

[0019] 所述参数初始化,包括设定种群规模 N 、最大迭代次数 T_{max} 、交叉概率 p_c 、变异概率 p_m 、BLX- α 交叉算子参数 α 等。

[0020] 佳点集理论核心思想是在单位立方体中选择一组分布均匀的点集,使得点与点之间的偏差最小,设 G_s 为 s 维欧氏空间中的单位立方体,若 $\mathbf{r} \in G_s$,则佳点集可定义为:

$$p_n(k) = \left\{ \left(r_1^{(n)} \cdot k \right), \left(r_2^{(n)} \cdot k \right), \dots, \left(r_s^{(n)} \cdot k \right), 1 \leq k \leq n \right\}$$

[0021] 式中, n 为样本数量, $\mathbf{r}$ 为佳点, $\{r_s^{(n)} \cdot k\}$ 表示取小数部分; $r_s^{(n)}$ 表示在生成 n 个样本点时,第 s 维所采用的佳点参数; k 表示佳点序号,也对应初始种群中的第 k 个个体。佳点 $\mathbf{r}$ 通常取 $\{2\cos(2\pi k/p), 1 \leq k \leq s\}$,其中 p 是满足 $(p-3)/2 \geq s$ 的最小素数。

[0022] 将佳点集映射至决策变量的搜索空间,得到初始种群个体:

$$x_i(j) = (ub_j - lb_j) \cdot \{r_j^{(i)} \cdot k\} + lb_j$$

[0023] 其中, ub_j 表示第 j 维决策变量的取值上限; lb_j 表示第 j 维决策变量的取值下限; k 表示佳点序号;

与随机初始化相比,佳点集初始化具有以下优势:一是种群个体在搜索空间中分布均匀,能够全面覆盖潜在的最优区域;二是不存在聚集现象,有效避免了因初始种群分布不均导致的早熟收敛;三是初始化过程确定性高,算法性能具有良好的可重复性。仿真实验表明,采用佳点集初始化的种群在二维和三维空间中的分布均匀性显著优于随机初始化,为后续进化搜索奠定了良好的基础。

[0024] S202、对种群个体进行适应度评估,计算种群个体的目标函数值,并对不满足风量

约束的个体施加惩罚项。

[0025] 所述惩罚项: $f_{\text{penalty}} = f + \lambda \cdot \max(0, Q_{\text{pred}} - \sum u_i q_i)$;

[0026] 其中, λ 表示惩罚系数, 用于调节风量不足时对目标函数值的惩罚强度, λ 越大, 表示对不满足风量约束的个体惩罚越强。

[0027] S203、对种群进行快速非支配排序和动态拥挤度计算。

[0028] 所述快速非快速支配排序根据三个目标函数进行Pareto分层。

[0029] 所述动态拥挤度计算, 其核心思想是采用迭代剔除的方式, 逐次选择拥挤度最大的个体并更新剩余个体的拥挤度, 具体步骤如下:

对同一非支配层级内的所有个体, 按照标准方法计算初始拥挤度距离;

记录当前拥挤度最大的个体, 将其作为保留个体移入下一代种群候选集;

从当前层级中剔除该个体, 并重新计算剩余个体的拥挤度距离; 重新计算时, 剔除个体所占据的“空间”被释放, 相邻个体之间的相对距离发生变化, 原本被密集区域掩盖的潜在优质个体可能获得更大的拥挤度;

重复上述步骤, 直至从该层级中选出的个体数量满足所需名额。

[0030] S204、通过选择操作确定父代种群, 采用BLX- α 交叉与多项式变异或位翻转变异生成子代种群。

[0031] 引入BLX- α 交叉算子, 具体地, 设两个n维父代个体为 $P^1 = (x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1)$ 和 $P^2 = (x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2)$, BLX- α 交叉算子产生的子代个体为:

$$BLX - \alpha(P^1, P^2) = \begin{cases} C_j^1 = (1 - \beta)x_j^1 + \beta x_j^2 \\ C_j^2 = (1 - \beta)x_j^2 + \beta x_j^1 \end{cases}$$

[0032] 式中, x_j^1 表示第一父代个体 P^1 在第 j 维决策变量上的取值; x_j^2 表示第二父代个体 P^2 在第 j 维决策变量上的取值; c_j^1 表示第一子代个体在第 j 维决策变量上的取值; c_j^2 表示第二子代个体在第 j 维决策变量上的取值; $\beta = (1 + 2\alpha)U(0,1) - \alpha, U(0,1)$ 为 $(0, 1)$ 区间内的均匀随机数, α 为控制参数, 通常取 $\alpha = 0.5$, β 的取值范围为 $[-\alpha, 1 + \alpha]$, 这意味着子代个体可以在父代个体区间之外产生, 从而扩大了搜索范围。

[0033] BLX- α 算子的核心优势在于其混合特性: 当 β 位于 $[0, 1]$ 区间时, 子代个体分布在父代个体之间, 实现局部搜索; 当 β 超出该区间时, 子代个体分布在父代个体之外, 实现全局探索。这种自适应调节机制使得算法能够在进化过程中动态平衡探索与开发的关系——初期通过较大范围的搜索发现潜在优质区域, 后期则聚焦于局部精细搜索以逼近真实Pareto前沿; 在相同父代个体条件下, BLX- α 算子产生的子代个体分布范围显著大于SBX算子, 能够更有效地探索决策空间中的边界区域, 有利于发现位于Pareto前沿端点的极端解, 从而获得分布更完整的前沿曲面。

[0034] 对BLX- α 交叉算子产生的子代个体按决策变量类型分别变异; 对于子代个体中的连续型运行频率变量 f_i , 采用多项式变异进行扰动; 对于离散型启停状态变量 u_i , 采用位翻转变异进行扰动。

[0035] 具体地, 对于第 i 台风机, 若其启停状态变量 u_i 满足启停变异概率, 则令变异后的

启停状态变量为： $u'_i = 1 - u_i$ ；当 $u'_i = 0$ 时，表示第 i 台风机停机或备用，并令对应运行频率 $f'_i = 0$ ；当 $u'_i = 1$ 时，表示第 i 台风机启动运行，并使其运行频率满足 $f'_i \in [f_{\min}, f_{\max}]$ ；

对于运行状态下的风机频率变量 f_i ，若满足频率变异概率，则采用多项式变异生成变异后的频率 f'_i ，并将 f'_i 修正至 $[f_{\min}, f_{\max}]$ 范围内，以保证频率变量满足风机运行特性约束。若变异后生成的个体不满足风量约束、最小启动台数约束或备用风机约束，则根据前述工程约束对启停状态和运行频率进行修复，使生成的子代个体满足多风机协同控制的可行要求

S205、合并父代种群与子代种群，再次进行快速非支配排序和动态拥挤度计算，按层级从低到高、同层按动态拥挤度从大到小选择 N 个个体进入下一代。

[0036] S206、执行精英选择，迭代至最大迭代次数，输出Pareto最优解集。

[0037] 佳点集初始化、BLX- α 交叉算子和动态拥挤度计算并非相互独立地叠加使用，而是分别对应多风机协同优化过程中的三个关键阶段，并在启停状态与运行频率联合编码的条件下形成递进式组合效应。

[0038] 第一，佳点集初始化作用于初始种群生成阶段。由于多风机控制个体同时包含启停标志和运行频率，其中启停标志决定风机组合方式，运行频率决定各风机输出风量，若采用随机初始化，容易产生大量供风不足、频率集中或启停组合单一的个体。采用佳点集初始化后，能够使不同风机启停组合及其对应频率值在可行域内均匀分布，提高初始种群中满足总风量约束的个体比例，并为后续交叉搜索提供覆盖较完整的父代样本。

[0039] 第二，BLX- α 交叉算子作用于连续频率变量搜索阶段。由于曝气风机的功耗通常随频率呈非线性增长，而总风量又需满足预测需风量约束，最优解往往位于低频高效运行区与总风量约束边界之间。BLX- α 交叉允许子代频率在父代频率区间外进行扩展搜索，使算法能够跳出已有父代频率组合的限制，探索更低功耗且仍满足需风量的运行频率组合。同时，对于启停标志部分采用单点交叉或均匀交叉，使离散启停组合与连续频率搜索保持匹配。

[0040] 第三，动态拥挤度计算作用于精英保留阶段。多风机曝气控制的Pareto解通常集中在总风量约束边界附近，若仅采用传统拥挤度一次性计算，容易使部分具有工程意义的低功耗边界解或负载均衡解被淘汰。本发明采用动态拥挤度的“选择—剔除—重计算”方式，在同一非支配层内逐步更新解间距离，使功耗较低、风量偏差较小和负载更均衡的不同类型解均能够被保留，从而避免Pareto前沿向单一目标区域塌缩。

[0041] 通过上述三个机制的配合，佳点集初始化为算法提供均匀且可行性较高的初始搜索基础，BLX- α 交叉在该基础上扩大连续频率变量的有效搜索范围，动态拥挤度进一步保持优化结果在功耗、风量偏差和负载均衡三个目标之间的分布多样性。三者共同作用，使本发明能够在多风机启停—频率—风量耦合约束下获得更稳定、更易执行的控制策略，而不是简单提高某一单一算法指标。

[0042] S3、从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解，作为风机控制策略。

[0043] 对所述Pareto最优解集执行决策规则：优先选取风量偏差在允许范围内 $\Delta Q \leq \varepsilon$ 且总功耗最小的解；若总功耗相近，则选取风机效率方差最小的解；最终确定的解给出各台风机的启停状态与运行频率。

[0044] S4、将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

[0045] 实施例二

基于某市政污水处理厂曝气系统的实际参数,本实施例搭建仿真平台对实施例一方法进行验证。

[0046] 仿真场景设置:

曝气系统配置3台同型号离心风机,采用“两用一备”运行模式,即正常工况下仅有2台风机同时运行,另1台作为热备用;

设由曝气模型预测当前控制周期(2小时)内的总需求风量为 $Q_{\text{pred}} = 65 \text{ m}^3/\text{min}$;

单台风机特性:频率调节范围30 Hz ~ 50 Hz;风量-频率关系 $q = 1.0 \times f$ (即频率30 Hz时风量30 m^3/min ,50 Hz时50 m^3/min);

功耗多项式 $P = 0.001f^3 + 0.05f^2 + 0.5f + 2$ (单位kW);

算法参数:种群规模 $N = 60$,最大迭代次数80,交叉概率0.9,变异概率0.1,BLX- α 参数 $\alpha = 0.5$,允许风量偏差 $\varepsilon = 2 \text{ m}^3/\text{min}$ 。

[0047] 仿真步骤包括:

S1、种群初始化。

[0048] 生成60个初始个体,每个个体编码为6维向量: $[u_1' u_2' u_3' f_1' f_2' f_3]$,其中 $u_i \in \{0,1\}$,且约束至少启动2台(以满足“两用一备”逻辑),频率范围为30~50 Hz。采用佳点集方法在可行域内均匀分布初始解。

[0049] S2、对种群个体进行适应度评估,计算种群个体的目标函数值

计算总输出风量 $Q_{\text{sum}} = \sum u_i \cdot (1.5f_i)$;

若 $Q_{\text{sum}} < 65$,施加惩罚 $P_{\text{total}} = P_{\text{total}} + 100 \times (65 - Q_{\text{sum}})$;

计算总功耗 $P_{\text{total}} = \sum u_i \cdot (0.002f_i^3 + 0.12f_i^2 + 1.8f_i + 8)$;

计算效率 $\eta_i = (1.5f_i)/(0.002f_i^3 + 0.12f_i^2 + 1.8f_i + 8)$,然后计算运行风机效率方差 $\text{Var}(\eta)$;

计算风量偏差 $\Delta Q = |65 - Q_{\text{sum}}|$ 。

[0050] S3、对种群进行快速非支配排序和动态拥挤度计算;通过选择操作确定父代种群,采用BLX- α 交叉与多项式变异或位翻转变异生成子代种群;合并父代种群与子代种群,再次进行快速非支配排序和动态拥挤度计算;执行精英选择,迭代至最大迭代次数,输出Pareto最优解集。

[0051] S4、获得Pareto前沿后,按决策规则筛选:首先筛选出 $\Delta Q \leq 2$ 的解,再从中选择总功耗最小的解;若存在多个功耗相近(相差<1%),则选择效率方差最小的解。

	优化方案	运行风机(台号)	频率 1 (Hz)	频率 2 (Hz)	总风量 (m^3/min)	总功耗 (kW)
[0052]	本发明优化解	1#、2# 运行, 3#备用	32.5	32.5	65.0	96.7
	对比方案	1#、2# 运行, 3#备用	30.0	35.0	75.0	118.5

[0053] S5、消融对比实验

方法	佳点集初始化	BLX- α 交叉	动态拥挤度	作用说明
标准 NSGA-II	否	否	否	随机初始化, 传统交叉, 传统拥挤度
改进方案 A	是	否	否	仅改善初始分布
改进方案 B	是	是	否	改善初始分布和频率搜索
本发明完整方案	是	是	是	同时改善初始分布、频率搜索和解集保持

[0054] 本发明方法成功搜索到两台风机频率均为32.5 Hz的最优解,总风量65 m³/min,总功耗96.7kW。

[0055] 与“两台工频50Hz”方案相比,本发明方法节省功耗约18.4%(118.5 kW → 96.7 kW),且避免了过量供风,有利于溶解氧稳定。

[0056] 相比传统工频运行,本发明方法按需供风,节能效果显著。

[0057] 本发明方法在三台风机(两用一备)、两台运行风机输出风量之和为65 m³/min的约束下,能够快速收敛至Pareto最优前沿,获得功耗低、负载均衡的最优控制策略,验证了算法的有效性与工程实用性。

[0058] 实施例三

本实施例提供了一种污水处理曝气系统多风机的协同优化控制系统;包括:

多目标优化模型构建模块,用于获取当前控制周期的曝气需求风量,构建多目标优化模型;

改进NSGAII优化求解模块,用于采用改进NSGA-II算法求解所述多目标优化模型,得到Pareto最优解集;

最优解决策模块,用于从Pareto最优解集中选取满足风量约束、总功耗最低且风机效率方差最小的解,作为风机控制策略;

控制器控制执行模块,用于将风机控制策略下发至控制器执行,实现多风机协同优化控制。

[0059] 以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

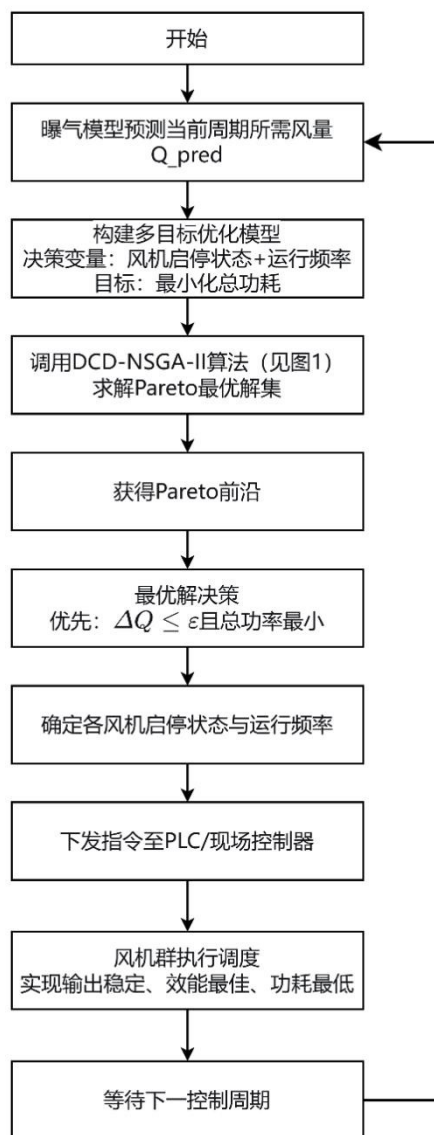


图1

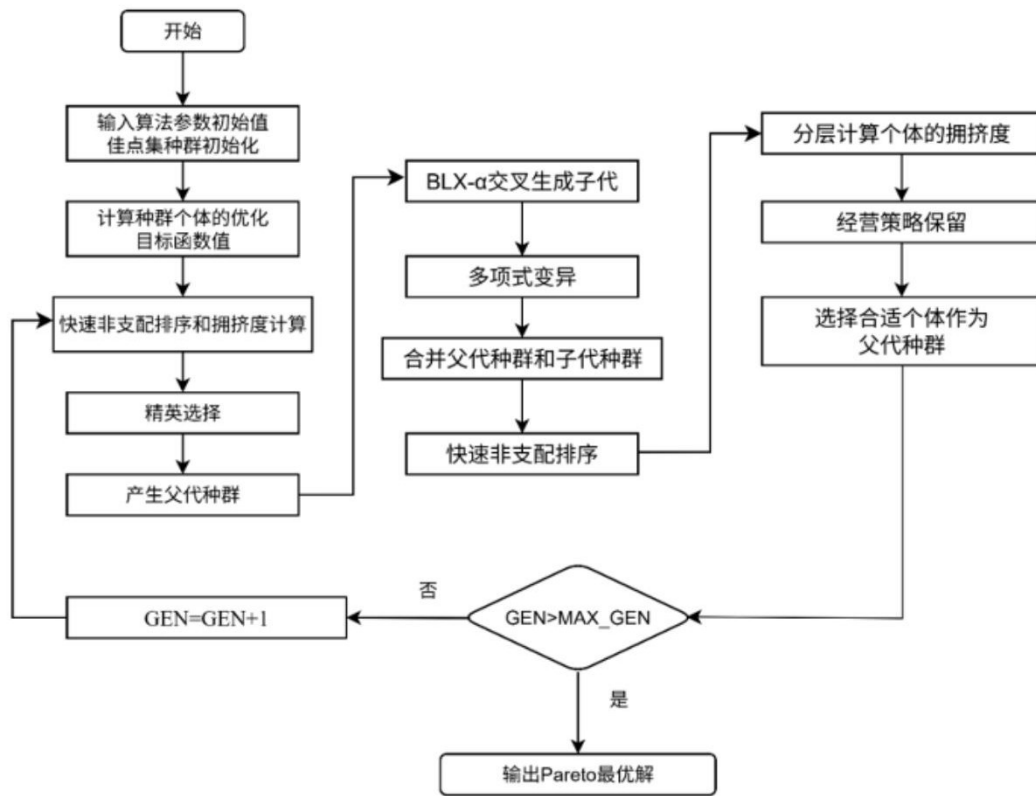


图2